Kapitola 5 - Věty

neděle 16. ledna 2022 18:04

5.1.10 Vztahy vlastních a nevlastních limit

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}^*$, pak:

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \iff \lim_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_+$

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \iff \lim_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_-$

(iii) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{y \to 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right)$

(iv) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{y \to 0^-} f\left(\frac{1}{y}\right)$

Dk pro (i)

$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \iff \forall K\ \exists \delta: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{K}$

$\iff \forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad \frac{1}{f(x)} < \varepsilon$

$\iff \lim_{x \to x_0} \frac{1}{f(x)} = 0_+$

pro (iii)

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon\ \exists K: \forall x \in (K, +\infty) \cap D_f\quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$

$\iff \forall \varepsilon>0\ \exists K>0\ \forall \frac{1}{y} \in (K, +\infty) \cap D_f\quad f\left(\frac{1}{y}\right) \in U_\varepsilon(A)$

$\iff \forall \varepsilon>0\ \exists K>0\ \forall y \in \left(0, \frac{1}{K}\right) \cap D_f\quad f\left(\frac{1}{y}\right) \in U_\varepsilon(A)$

$\iff \forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall y \in (0, \delta) \cap D_f\quad f\left(\frac{1}{y}\right) \in U_\varepsilon(A)$

$\iff \lim_{y \to 0^+} f\left(\frac{1}{y}\right) = A$

5.1.12 Jednoznačnost limity

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{x \to x_0} f(x) \in \mathbb{R}^*$, pak je tato limita dána jednoznačně.

Dk

Pro $A, B \in \mathbb{R}$ dokázáno v kapitole 3

Nechť $A \in \mathbb{R}$ a $B = +\infty$, zvolme $\varepsilon := 1$, pak platí pro nějaké $\delta_1 > 0$: $|f(x) - A| < 1$ na $P_{\delta_1}(x_0) \cap D_f$, zároveň ale pro nějaké $\delta_2 > 0$ platí:

$f(x) > |A| + \varepsilon$ na $P_{\delta_2}(x_0) \cap D_f$, pak ale

na $P_{\delta_1} \cap P_{\delta_2} \cap D_f$ platí

$f(x) = A + f(x) - A \le |A| + |f(x) - A| = |A| + 1 < f(x)$ ↯

5.1.14 Vztah k jednostranným limitám

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$, $\forall \eta$ je $P^+_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$ $\wedge$ $P^-_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$, pak

$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$

5.1.16 Limita absolutní hodnoty

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a nechť $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, pak $\lim_{x \to x_0} |f(x)| = |A|$

Dk

Nechť $\forall \eta > 0$ platí $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$, pak z existence limity vyplývá pro $A \in \mathbb{R}$

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$

$\iff |f(x) - A| < \varepsilon$

jelikož $\big||f(x)| - |A|\big| \le |f(x) - A| < \varepsilon$ tvrzení platí!

pro $A = +\infty$

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

jelikož $K < f(x) \le |f(x)|$ tvrzení platí!

pro $A = -\infty$

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) < -K$

jelikož $|A| = |-\infty| = +\infty$ musí platit:

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

a jelikož $|f(x)| \ge f(x) > K$ tvrzení platí.

5.1.19 Limity a chování na okolí

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, pak

(i) Platí-li $A \in \mathbb{R}$, pak je f na průniku D_f a jistého prstencového okolí omezená.

(ii) Je-li $A \neq 0$, pak je f na průniku D_f a jistého prstencového okolí odražená od nuly.

Dk

(i) Z existence vlastní limity plyne:

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad |f(x) - A| < \varepsilon$

A tedy platí:

$|f(x)| = |f(x) - A + A| \le |f(x) - A| + |A| < |A| + \varepsilon$,

a tedy $|f(x)| < |A| + \varepsilon$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$, a tedy je omezená.

(ii) Pro $A \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon := \frac{|A|}{2}$, pak jistě

$\exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad |f(x) - A| < \frac{|A|}{2}$

Jelikož $A \neq 0$ platí:

$|f(x)| = |A - A + f(x)| \ge \big||A| - |f(x) - A|\big| \ge$

$\ge |A| - |f(x) - A| > |A| - \frac{|A|}{2} = \frac{|A|}{2}$

$|f(x)| > \frac{|A|}{2}$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$

Pro $A = +\infty$

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

jelikož $0 < K < f(x)$ je $f(x)$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$ odražená alespoň o K od nuly

Pro $A = -\infty$

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) < -K$

jelikož $K > 0 > -K > f(x)$ na $P_\delta(x_0) \cap D_f$ je $f(x)$ odražená alespoň o K od nuly.

5.1.20 Aritmetika limit

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$, pak:

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = A + B$

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = AB$

(iii) $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

má-li pravá strana smysl

5.1.24 Zesílená aritmetika limit

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\Delta > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$

(i) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ a $g(x) \ge \alpha$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$, pak $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = +\infty$

(ii) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$ a $g(x) \le \alpha$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$, pak $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = -\infty$

(iii) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ a $g(x) \ge \beta$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$, pak $\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = \pm\infty$

(iv) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ a $g(x) \le -\beta$ na nějakém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$, pak $\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = \mp\infty$

Dk

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) + \alpha > K$

$\Rightarrow \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) + g(x) > K$

$\iff \lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = +\infty$

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) < -K$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) + \alpha < -K$

$\Rightarrow \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) + g(x) < -K$

$\iff \lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = -\infty$

(iii) $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

$\iff \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad \beta f(x) > K$

$\Rightarrow \forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f\quad g(x) f(x) > K$

$\iff \lim_{x \to x_0} g(x) f(x) = +\infty$

5.1.26 Zachování nerovnosti při limitním přechodu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}^*$, nechť $D_f = D_g$ a $f(x) \ge g(x)$ na jistém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$, pak $A \ge B$.

5.1.28 O dvou policajtech

Nechť $f, g, h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A \in \mathbb{R}^*$, dále nechť $D_f = D_g = D_h$ a $f \le g \le h$ na jistém prstencovém okolí x_0 prorikmutém D_f, pak $\lim_{x \to x_0} g(x) = A$

Dk Nechť $f \le g \le h$ platí na $P_\Delta(x_0) \cap D_f$ $\Delta > 0$

$A \in \mathbb{R}$, pak:

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_\Delta\quad |f(x) - A| < \varepsilon$

$|h(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow$

$A - \varepsilon < f(x) \le g(x) \le h(x) < A + \varepsilon$

$A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon$

$A = +\infty$:

$\forall K>0\ \exists \delta>0: \forall x \in P_\delta(x_0) \cap P_\Delta(x_0) \cap D_f\quad f(x) > K$

$K < f(x) \le g(x) \Rightarrow K < g(x)$

$\lim_{x \to x_0} g(x) = +\infty$

5.1.30 Věta o jednom strážníkovi

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $D_f = D_g$, $\Delta > 0$

(i) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ a na jistém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$ $g(x) \ge f(x)$, pak $\lim_{x \to x_0} g(x) = +\infty$

(ii) Je-li $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$ a na jistém $P_\Delta(x_0) \cap D_f$ $g(x) \le f(x)$, pak $\lim_{x \to x_0} g(x) = -\infty$

5.1.33 O limitě složené funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\forall \eta > 0$ $P_\eta(x_0) \cap D_{g \circ f} \neq 0$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{y \to A} g(x) = B^*$, pak platí-li alespoň jedna z podmínek:

(i) $f(x) \neq A$ na jistém prstencovém okolí x_0

(ii) $g(x)$ je v A spojitá, pak:

$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = B$

5.1.36 l'Hospitalovo pravidlo

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť dále:

a) na jistém prstencovém okolí bodu x_0 existují vlastní f', g' a platí zde $g' \neq 0$

b) $\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}^*$

c) platí jedna z podmínek:

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$

(ii) $\lim_{x \to x_0} |g(x)| = +\infty$

Pak $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$

5.3.1 Existence limity pro monotónní funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $(a, b) \subset D_f \subset \mathbb{R}$

(i) Je-li f neklesající na (a, b), pak:

$\lim_{x \to a^+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x)$ $\quad \lim_{x \to b^-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$

(ii) Je-li f nerostoucí na (a, b), pak:

$\lim_{x \to a^+} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$ $\quad \lim_{x \to b^-} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x)$

Dk

Nechť f je neklesající a platí $S := \sup_{x \in (a,b)} f(x) \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon > 0$, pak z vlastnosti suprema vyplývá, že musí existovat $x_0 \in (a, b)$ takové, že: $S - \varepsilon < f(x_0)$

Z monotonie pak vyplývá:

$S - \varepsilon < f(x) \le S < S + \varepsilon$ na $x \in [x_0, b)$, a tedy

$\forall \varepsilon>0\ \exists x_0 \in (a,b): \forall x \in P^-_{(b - x_0)}(b)\quad |f(x) - S| < \varepsilon$

Dostáváme získáme definici limity

5.3.4 Existence limity pro monotónní posloupnost

Nechť $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ je monotónní posloupnost. Pak $\{a_n\}$ má limitu a platí pro ni:

$$\lim_{n \to \infty} a_n = \begin{cases} \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n & \text{pokud } \{a_n\} \text{ je neklesající} \\ \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n & \text{pokud } \{a_n\} \text{ je nerostoucí} \end{cases}$$

Dk

Pokud $\{a_n\}$ je neklesající platí $a_{n+1} \ge a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

Nechť $S := \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$, pak z vlastnosti suprema vyplývá

a) $S \in \mathbb{R}$ Zvolme $\varepsilon > 0$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$S - \varepsilon < a_{n_0}$

Z toho, že $\{a_n\}$ je neklesající vyplývá

$S - \varepsilon < a_n \le S < S + \varepsilon$ pro $n \ge n_0$

Z čehož vyplývá

$\forall \varepsilon>0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n > n_0\quad |a_n - S| < \varepsilon$

což odpovídá definici limity posloupnosti.

b) $S = +\infty$, pak z vlastnosti suprema vyplývá

$\forall K>0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}: a_{n_0} > K$

Jelikož $\{a_n\}$ je neklesající platí $a_{n+1} \ge a_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Z čehož dohromady plyne:

$\forall K>0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n > n_0\quad a_n > K$

5.4.1 Heineho věta

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $A \in \mathbb{R}^*$, pro každé $\delta > 0$ platí $P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$. Potom $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$ právě tehdy, když platí $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$.

Dk

"$\Rightarrow$"

Zvolme $\varepsilon > 0$ Pak $\exists \delta > 0$ takové, že:

$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$

Pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$ pro jistý index n_0 platí, že $\forall n > n_0$

$\Rightarrow x_n \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x_n) \in U_\varepsilon(A)$

"$\Leftarrow$" Obměněnou implikací:

Nechť tedy $\lim_{x \to x_0} f(x) \neq A$, pak jistě platí

$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\quad x_\delta \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow f(x_\delta) \notin U_\varepsilon(A)$

Zvolme okolí P_{δ_n}:

$\delta_n = \frac{1}{n}$ pro $x_0 \in \mathbb{R}$

$\delta_n = n$ pro $x_0 \in \pm\infty$

Pak máme posloupnost x_{δ_n}, která splňuje $x_{\delta_n} \in D_f \setminus \{x_0\}$ pro dostatečně velká n, $x_{\delta_n} \to x_0$, jelikož $\lim_{n \to \infty} f(x_{\delta_n}) \neq A$, dostáváme spor s druhým tvrzením a máme tedy:

non I $\Rightarrow$ non II $\iff$ II $\Rightarrow$ I a máme dokázané obě implikace.

5.4.6 Zesílená Heineho věta

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\forall \delta > 0$ $P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existuje právě tehdy, když existuje $\lim_{n \to \infty} f(x_n)$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f \setminus \{x_0\}$ splňující $x_n \to x_0$.

Dk

"$\Rightarrow$"

Pokud existuje limita na levé straně, podle normální Heineho věty existují i limity na pravé straně a všechny mají stejnou hodnotu.

"$\Leftarrow$"

Pokud limity na pravé straně existují, musí mít stejnou hodnotu, neboť pokud by platilo:

$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A \ \wedge\ \lim_{n \to \infty} f(y_n) = B \ \wedge\ A \neq B$,

pak by posloupnost:

$f(x_1), f(y_1), f(x_2), f(y_2), \ldots$ neměla limitu, což je ve sporu s tím, že $x_n \to x_0 \wedge y_n \to x_0$

Aplikací normální Heineho věty získáme existenci limity na levé straně.

5.4.7 Heineho definice spojitosti

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ a $\forall \delta > 0$ $P_\delta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak je f v x_0 spojitá právě tehdy, když $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(x_0)$ pro každou posloupnost $\{x_n\} \subset D_f$, pro kterou platí $x_n \to x_0$.

Dk Definice spojitosti + Heine

5.5.4 Weierstrassova věta

Z každé omezené posloupnosti reálných čísel lze vybrat konvergentní podposloupnost.

Dk

Nechť $\{a_n\}$ je zvolená posloupnost. Z její omezenosti vyplývá, že $\exists A_0, B_0 \in \mathbb{R}$: $a_n \in [A_0; B_0]$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

Zkonstruujme tedy "stavidla" pro použití Věty o dvou strážnících indukcí. Nechť pro $n \in \mathbb{N}$

$C_n := \frac{A_{n-1} + B_{n-1}}{2}$.

Pak pokud v intervalu $[A_{n-1}, C_n]$ je nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, definujme:

$A_n := A_{n-1}$, $B_n := C_n$.

Pokud tomu tak není, musí být z omezenosti posloupnosti $\{a_n\}$ najít nekonečně mnoho členů v intervalu $[C_n, B_{n-1}]$ nekonečně mnoho členů posloupnosti $\{a_n\}$, definujme tedy:

$A_n := C_n$, $B_n := B_{n-1}$. Proces opakujme.

Posloupnosti $\{A_n\}$ a $\{B_n\}$ jsou omezené intervalem $[A_0, B_0]$ a zároveň jsou zjevně monotónní, mají tedy vlastní limity: $A := \lim_{n \to \infty} A_n$, $B := \lim_{n \to \infty} B_n$.

Jelikož:

$A - B \leftarrow A_n - B_n = \frac{1}{2^n}(A_0 - B_0) \to 0$,

platí $A = B$

Zkonstruujme vybranou posloupnost $\{a_{n_k}\}$.

Nejprve vyberme libovolné $n_0 \in \mathbb{N}$, pak $a_{n_0} \in [A_0, B_0]$.

Pro každé n_{k-1} najdeme pak n_k takové, že $n_k > n_{k-1}$ a $a_{n_k} \in [A_k, B_k]$, což udělat lze, neboť tento interval obsahuje nekonečně mnoho členů $\{a_n\}$. Dále jelikož

$A \leftarrow A_k \le a_{n_k} \le B_k \to A$

konvergují $a_{n_k} \to A$.

5.5.6 O vybírání z neomezené posloupnosti

(i) Je-li posloupnost shora neomezená, lze z ní vybrat podposloupnost divergující k $+\infty$.

(ii) Je-li posloupnost zdola neomezená, lze z ní vybrat podposloupnost divergující k $-\infty$.

Dk

(i) Je-li $\{a_n\}$ shora neomezená, je pro každé $K > 0$ počet pouze $a_n > K$ nekonečný. Zkonstruujme-li takovou posloupnost, že a_{n_0} je libovolný člen $\{a_n\}$ a pro vybraný $a_{n_{k-1}}$ platí pro a_{n_k}: $a_{n_k} > a_{n_{k-1}}$.

Platí:

$\forall K>0\ \exists n_{k_0} > 0: \forall n_k > n_{k_0}\quad a_{n_k} > K$

což splňuje definici limity podposloupnosti divergující k $+\infty$.

5.5.14 Vztah lim sup a lim inf k hromadným bodům

Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost. Pak její limes superior a limes inferior jsou jejími hromadnými body. Navíc pro její libovolný hromadný bod A platí:

$\limsup_{n \to \infty} a_n \ge A \ge \liminf_{n \to \infty} a_n$

Dk

Nejdříve dokážeme, že $\limsup_{n \to \infty} a_n \ge A$:

Nechť $\{a_n\} \supset \{a_{n_k}\}$ a $a_{n_k} \to A$.

Pro $\limsup_{n \to \infty} a_n = +\infty$ a $A \in \mathbb{R}^*$ je důkaz triviální.

Nechť $\limsup_{n \to \infty} a_n \in \mathbb{R}$ a $A \in \mathbb{R}$, pak:

$A \leftarrow a_{n_k} \le \sup\{a_m : m \ge k\} \le \sup\{a_n : n \ge k\}$

$= b_n \to \limsup_{n \to +\infty} a_n$

$\Rightarrow$

$A \le \limsup_{n \to \infty} a_n$ plyne z Věty o zachování nerovnosti při limitním přechodu.

Příslušnost $\limsup_{n \to +\infty} a_n$ do množiny hromadných bodů dokážeme konstrukcí vhodné posloupnosti.

Nechť $B := \limsup_{n \to \infty} a_n$ a předpokládejme $B \in \mathbb{R}$

Jelikož $b_1 \ge b_2 \ge \cdots \ge b_n \to B$, lze najít $m_1 \in \mathbb{N}$ tak, že $b_{m_1} \in [B, B+1]$. Dále $b_{m_1} = \sup\{a_k : k \ge m_1\}$, proto lze najít $n_1 \ge m_1$ tak, že $a_{n_1} \in [b_{m_1} - 1, b_{m_1}]$

Celkově tedy:

$a_{n_1} \in [b_{m_1} - 1, b_{m_1}] \subset [B - 1, B + 1]$

$\Rightarrow |a_{n_1} - B| \le 1$

Indukcí k $a_{n_{j-1}}$ jsme schopni sestrojit m_j takové, že $m_j > n_{j-1}$ a $b_{m_j} \in \left[B, B + \frac{1}{j}\right]$.

Neboť $b_{m_j} := \sup\{a_k : k \ge m_j\}$, můžeme najít $n_j \ge m_j$ takové, že $a_{n_j} \in \left[b_{m_j} - \frac{1}{j}, b_{m_j}\right] \in \left[B - \frac{1}{j}, B + \frac{1}{j}\right]$,

a tedy $|a_{n_j} - B| \le \frac{1}{j} \Rightarrow a_{n_j} \xrightarrow{j \to \infty} B$.

5.5.16 Vztah lim sup a lim inf k limitě

Nechť $\{a_n\}$ je reálná posloupnost, pak:

$\lim_{n \to \infty} a_n$ existuje $\iff \limsup_{n \to +\infty} a_n = \liminf_{n \to +\infty} a_n$

Dk

"$\Rightarrow$"

Pokud limita existuje, je nutně jediným jejím hromadným bodem, a tedy $\limsup_{n \to +\infty} a_n = \liminf_{n \to +\infty} a_n$.

"$\Leftarrow$"

Posloupnost má limitu právě tehdy, když mají limitu všechny její podposloupnosti a ty se rovnají. Jelikož platí, že každá limita podposloupnosti, označme A_i, je hromadným bodem a z Věty o lim sup a lim inf k hromadným bodům platí:

$\limsup_{n \to \infty} a_n \ge A_i \ge \liminf_{n \to \infty} a_n$

Označme tedy $B := \limsup_{n \to +\infty} a_n = \liminf_{n \to +\infty} a_n$, pak platí:

$B \ge A_i \ge B \Rightarrow A_i = B$

A tedy, že B je limitou posloupnosti $\{a_n\}$.

5.6.1 Bolzano-Cauchyho podmínka

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $\forall \eta > 0$ je $P_\eta(x_0) \cap D_f \neq \emptyset$.

Pak vlastní $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existuje právě tehdy, když je splněna Bolzano-Cauchyho podmínka:

$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0: \forall x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f\quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Pozn. pro posloupnosti:

$\forall \varepsilon>0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}: \forall n, m > n_0\quad |a_n - a_m| < \varepsilon$

Dk

"$\Rightarrow$" Nechť $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta > 0$ takové, že:

$z \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow |f(z) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$

Pro $x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f$ platí:

$|f(x) - f(y)| \le |f(x) - A| + |f(y) - A| < \varepsilon$

"$\Leftarrow$"

Nejprve ukažme, že $f(x)$ je na jistém okolí x_0 omezená.

Nechť $\varepsilon = 1$, pak $\exists \delta > 0$ takové, že

$x, y \in P_\delta(x_0) \cap D_f \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$

Zafixujme $y \in P_\delta(x_0) \cap D_f$, pak nechť $|f(y)| = N \in \mathbb{R}$, pak

$|f(x)| = |f(x) - f(y) + f(y)| \le |f(x) - f(y)| + |f(y)|$

$< \varepsilon + N$

$f(x)$ je tedy na jistém prstencovém okolí x_0 omezená.

Dále pro každé n zvolme $\varepsilon := \frac{1}{n}$, ke kterému podle B-C podmínky odpovídá nějaké $P_{\delta_n}(x_0)$. Zafixujme-li $x_n \in P_{\delta_n}(x_0) \cap D_f$ platí:

$x \in P_{\delta_n}(x_0) \cap D_f \Rightarrow |f(x) - f(x_n)| < \frac{1}{n}$

Jelikož je $\{f(x_n)\}$ na jistém prstencovém okolí x_0 omezená, pak podle Weierstrassovy věty můžeme najít $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ tak, že $\lim_{n \to \infty} f(x_{n_k}) = A \in \mathbb{R}$.

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak z existence vlastní limity $\{x_{n_k}\}$: lze najít K takové, že:

$\forall k > K: \quad |f(x_{n_k}) - A| < \varepsilon$ a zároveň $\frac{1}{n_k} < \varepsilon$

Pak podle B-C podmínky máme:

$x \in P_{\delta_{n_k}}(x_0) \cap D_f \Rightarrow$

$|f(x) - A| \le |f(x) - f(x_{n_k})| + |f(x_{n_k}) - A| < \varepsilon + \frac{1}{n_k} < 2\varepsilon$.

$|f(x) - A| < 2\varepsilon$ a jsme hotovi